INSTALACION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES INTERNOS

dreamstime.com
ID 327332714 © Ala Skazava

Guía completa sobre arquitectura de computadoras, componentes internos y procedimientos de mantenimiento

Guía de Estudio Unidad 1: Arquitectura Von Neumann

Contenidos Teóricos

¿Qué es la Arquitectura Von Neumann?

La Arquitectura Von Neumann es un modelo de diseño para computadoras digitales propuesto por John von Neumann en 1945. Es la base de la mayoría de las computadoras modernas y establece que tanto los datos como las instrucciones del programa se almacenan en la misma memoria.

Funcionamiento

El funcionamiento se basa en un ciclo continuo de tres etapas:

Fetch (Búsqueda)

El procesador obtiene la instrucción desde la memoria

Decode (Decodificación)

La unidad de control interpreta la instrucción

Execute (Ejecución)

Se ejecuta la operación indicada

Principios Básicos

- **Ejecucion secuencial:** Las instrucciones se ejecutan una tras otra
- **Memoria unificada:** Datos e instrucciones comparten el mismo espacio
- **Direccionamiento lineal:** La memoria se organiza en direcciones consecutivas

Componentes Principales

Unidad Central de Procesamiento (CPU)

Procesa instrucciones

Memoria Principal

Almacena datos e instrucciones temporalmente

Dispositivos de Entrada/Salida

Permiten la comunicación con el exterior

Sistema de Interconexion d

Canales de comunicación entre componentes

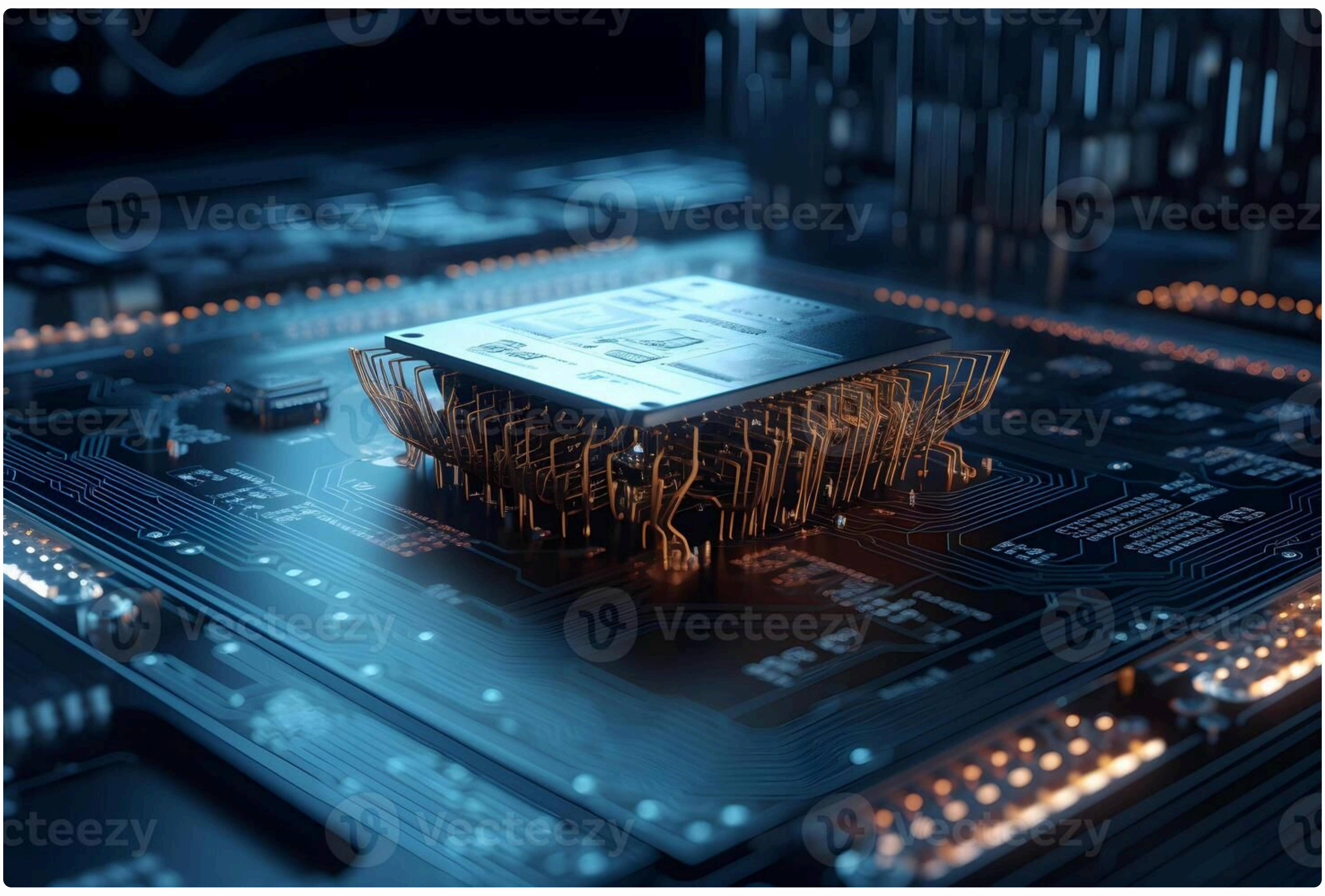
Limitaciones (Cuello de Botella de Von Neumann)

La principal limitación es que el bus compartido entre memoria y CPU puede procesar solo una instrucción o dato a la vez, lo que genera:

- Velocidad limitada de transferencia datos-CPU
- Imposibilidad de acceso simultáneo a instrucciones y datos
- Subutilización del procesador mientras espera datos

Soluciones modernas: memoria caché, arquitecturas paralelas, pipelines, arquitecturas Harvard modificadas.

Unidad 2: Procesador (CPU)



Contenidos Teóricos

¿Qué es físicamente?

El procesador es un chip de silicio (circuito integrado) que contiene millones o miles de millones de transistores organizados en circuitos lógicos.

Función

Ejecutar instrucciones de programas mediante operaciones de cálculo y control, coordinando todos los componentes del sistema.

Parámetros de Rendimiento

Frecuencia de reloj (Clock Speed)	Medida en GHz, indica ciclos por segundo
Número de núcleos (Cores)	Permite procesamiento paralelo
Número de hilos (Threads)	Hilos lógicos por núcleo (Hyper-Threading/SMT)
Memoria caché	L1, L2, L3 (más rápida cuanto más cercana al núcleo)
TDP (Thermal Design Power)	Consumo térmico en watts
IPC (Instructions Per Cycle)	Eficiencia de arquitectura
Litografía	Tamaño del proceso de fabricación (nm)

Parámetros de Compatibilidad

- **Socket:** Tipo de conexión física (LGA, PGA, BGA)
- **Chipset compatible:** Debe ser soportado por la placa madre
- **Generación:** Debe coincidir con el soporte de la motherboard
- **Tipo de memoria RAM soportada:** DDR4, DDR5, etc.
- **TDP y sistema de refrigeración:** Capacidad térmica adecuada

Marcas y Generaciones Principales

Intel

- Generaciones Core (1ra a 14va generación actual)
- Nomenclatura: Core i3, i5, i7, i9
- Sockets recientes: LGA 1700 (12va-14va gen), LGA 1200 (10ma-11va gen)

AMD

- Serie Ryzen (1000 a 7000/8000 actual)
- Nomenclatura: Ryzen 3, 5, 7, 9
- Sockets recientes: AM5 (Ryzen 7000+), AM4 (Ryzen 1000-5000)

Relación con el Chipset

El chipset es el conjunto de circuitos en la placa madre que gestiona la comunicación entre el CPU y otros componentes. Determina:

- Qué procesadores son compatibles
- Capacidades de overclocking
- Cantidad y tipo de puertos disponibles
- Soporte de tecnologías (PCIe Gen, USB, SATA)

Ejemplos Intel: Z790, B760, H610

Ejemplos AMD: X670E, B650, A620

Especificaciones Técnicas - Ejemplo Real

Intel Core i5-13400F (13va Generación)

- Núcleos: 10 (6 P-cores + 4 E-cores)
- Hilos: 16
- Frecuencia base: 2.5 GHz (P-cores)
- Frecuencia turbo: hasta 4.6 GHz
- Caché: 20 MB Intel Smart Cache
- Socket: LGA 1700
- TDP: 65W (PBP) / 148W (MTP)
- Litografía: Intel 7 (10nm Enhanced)
- Memoria: DDR4-3200, DDR5-4800
- Chipsets compatibles: Z790, B760, H770, H610

Unidad 3: Buses

Contenidos Teóricos

¿Qué es un Bus?

> ⓘ Un bus es un Sistema digital que permiten la transferencia de datos, direcciones y señales de control entre los diferentes componentes de una computadora.

Función

> ⓘ Interconectar los componentes del sistema permitiendo el intercambio de información entre CPU, memoria, dispositivos de almacenamiento y periféricos.

Parámetros Principales

Ancho de banda - velocidad (Bandwidth)

Cantidad de datos transferidos por unidad de tiempo (GB/s, Gbps)

Ancho de bus (Bus Width)

Cantidad de bits transmitidos simultáneamente/ numero de lineas (8, 16, 32, 64 bits)

Frecuencia del bus (Bus Speed)

Cantidad de ciclos (o transferencias) por segundo. Se mide en **Hertz (Hz)**

Tipo de transferencia

Serial (un bit a la vez) o Paralelo (múltiples bits simultáneos)

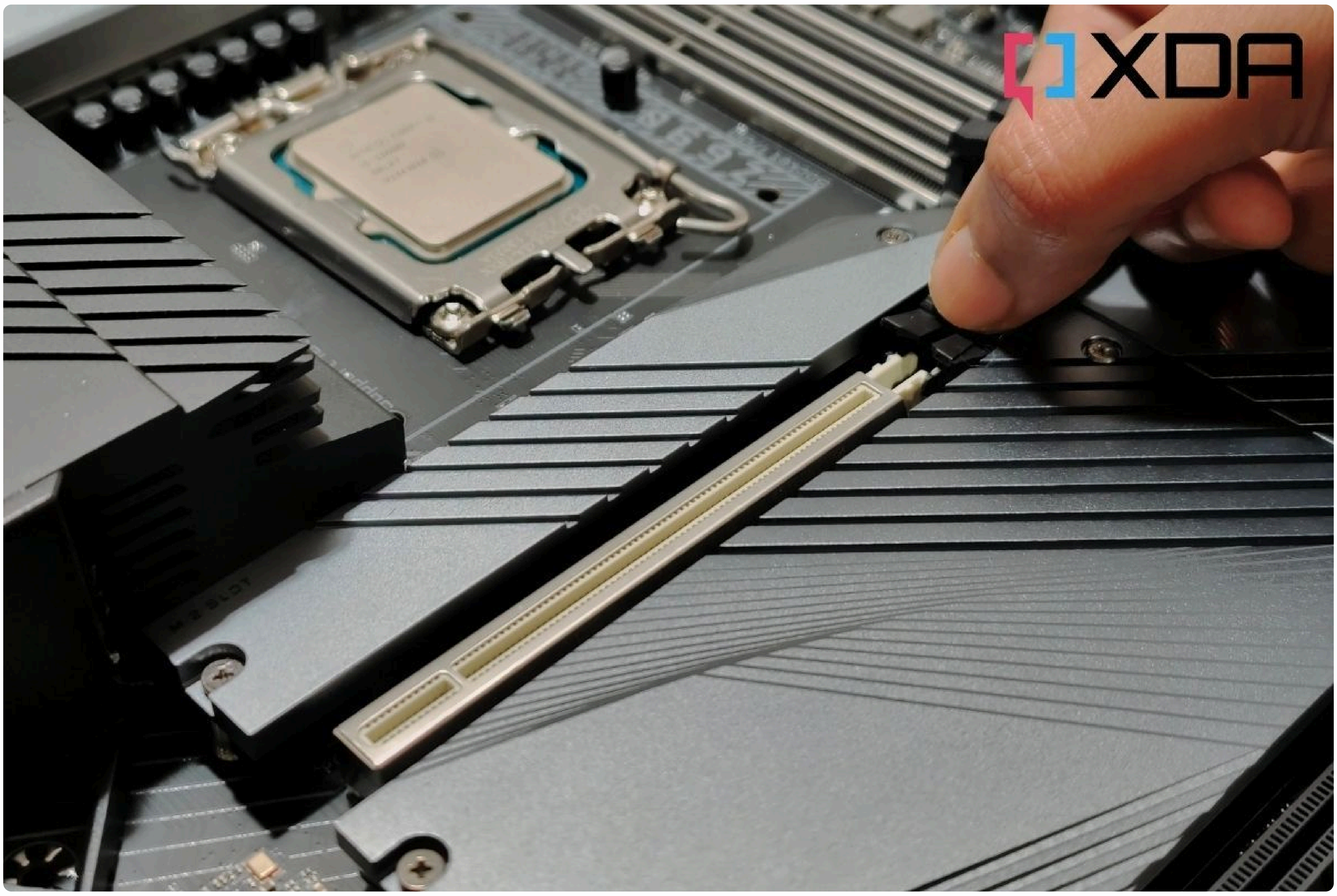
Latencia

Tiempo de respuesta en la comunicación

Buses Principales en la Actualidad

Los buses modernos permiten la comunicación de alta velocidad entre todos los componentes del sistema, cada uno optimizado para diferentes tipos de dispositivos y aplicaciones.

1. PCIe (PCI Express)



Conecta tarjetas de expansion

Tarjetas gráficas, SSDs NVMe, tarjetas de red, tarjetas de sonido, controladoras

Tipo de transferencia

Serial, full-duplex (bidireccional simultáneo)

Versiones y velocidades máximas

PCIe 3.0 x16

~16 GB/s por dirección

PCIe 4.0 x16

~32 GB/s por dirección

PCIe 5.0 x16

~64 GB/s por dirección

PCIe 6.0 x16

~128 GB/s por dirección (reciente)

Configuraciones

x1, x4, x8, x16 (cantidad de lanes)

Características

- Hot-plug
- Escalable
- Retrocompatible

2. USB (Universal Serial Bus)

Qué conecta

Periféricos externos (teclados, mouse, impresoras, discos externos, smartphones)

Tipo de transferencia

Serial

Versiones y velocidades máximas

USB 2.0

480 Mbps (60 MB/s)

USB 3.0/3.1 Gen 1

5 Gbps (625 MB/s)

USB 3.1 Gen 2

10 Gbps (1.25 GB/s)

USB 3.2 Gen 2x2

20 Gbps (2.5 GB/s)

USB4

40 Gbps (5 GB/s)

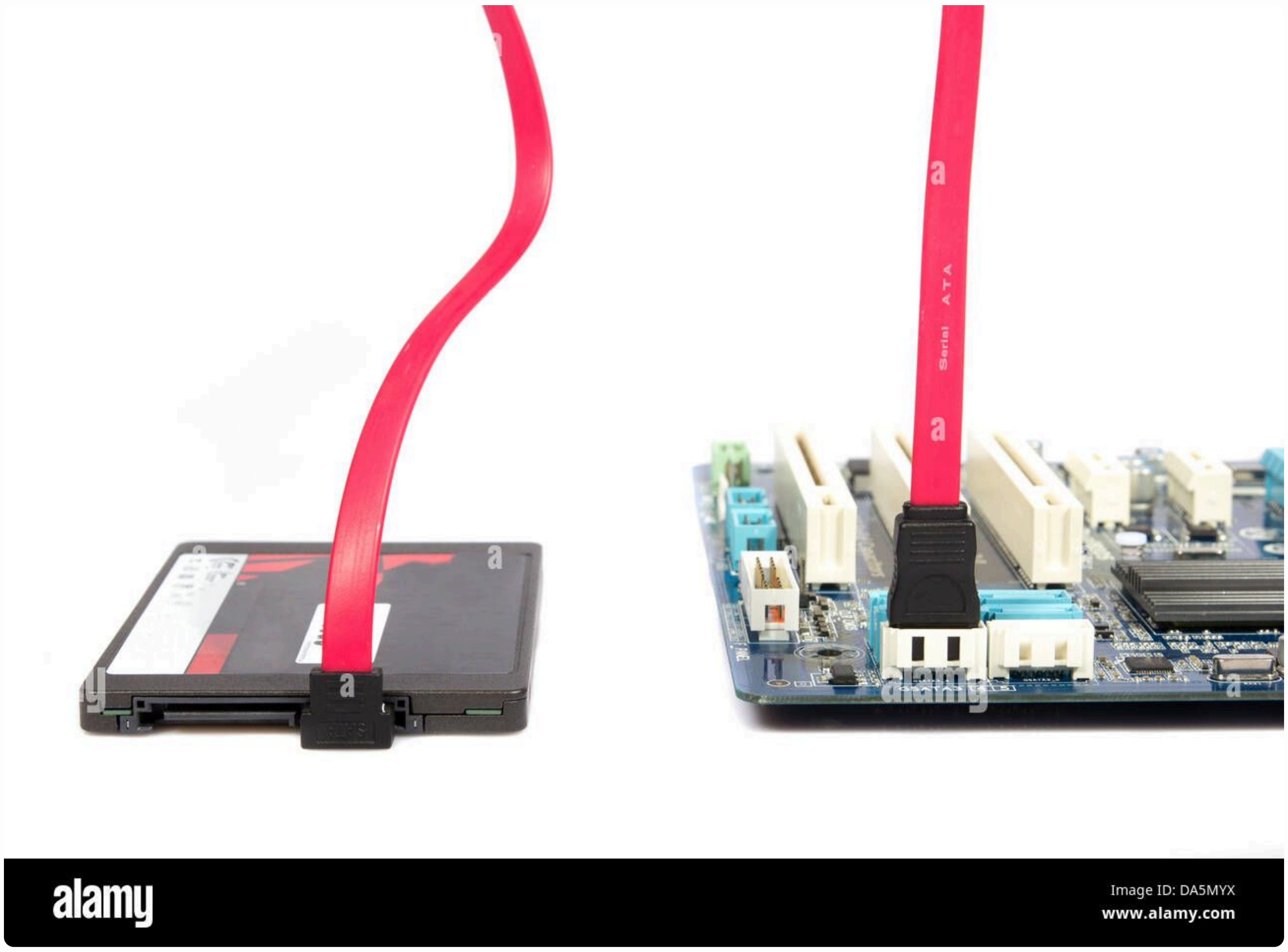
USB4 Version 2.0

80 Gbps (10 GB/s)

Características

- Hot-plug
- Alimentación eléctrica
- Plug & play

3. SATA (Serial ATA)



alamy
Image ID: DA5MYX
www.alamy.com

Qué conecta

Discos duros HDD, SSDs SATA, unidades ópticas

Tipo de transferencia

Serial

Versiones y velocidades máximas

SATA I

1.5 Gbps (150 MB/s)

SATA II

3 Gbps (300 MB/s)

SATA III

6 Gbps (600 MB/s)

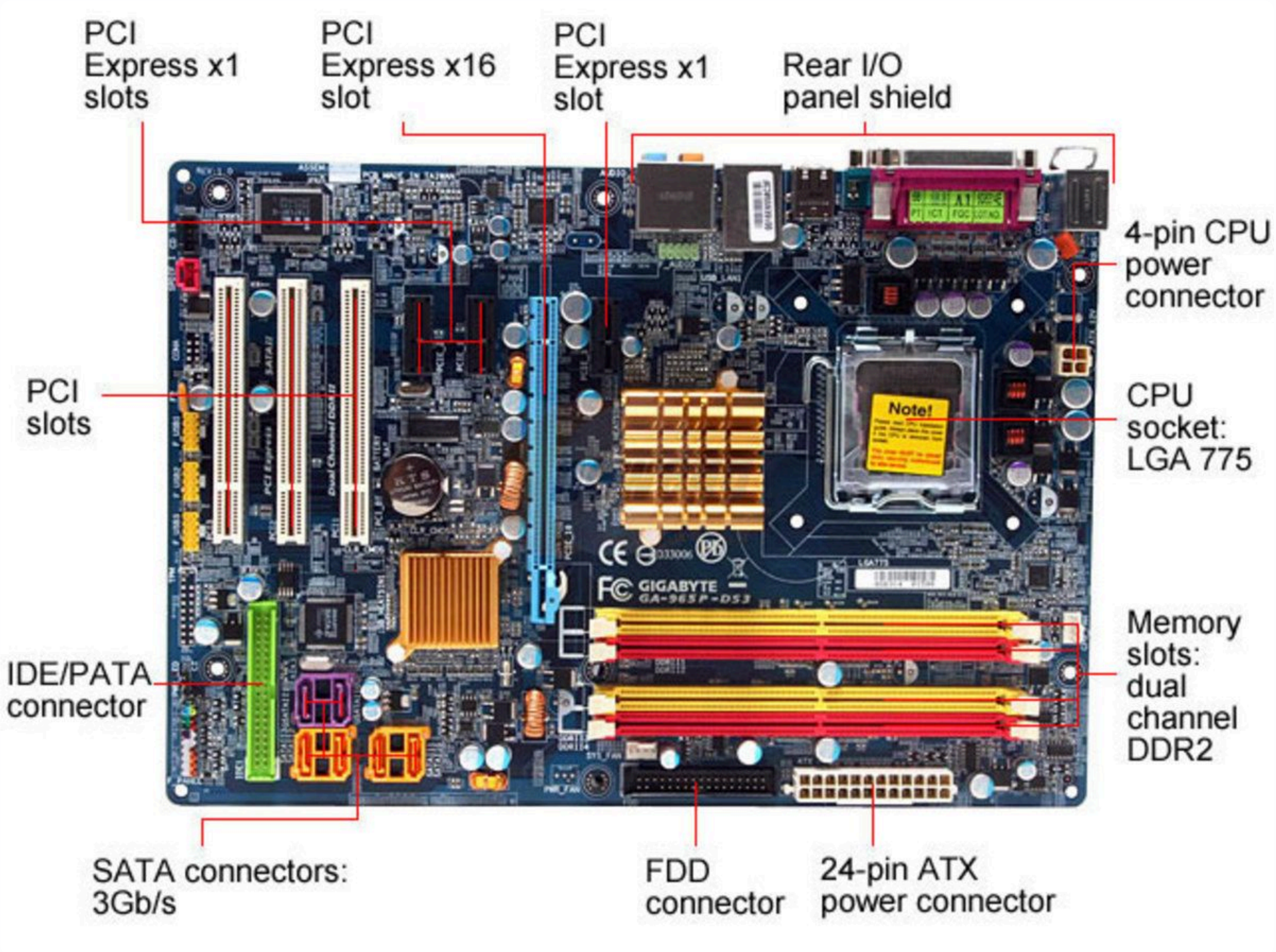
Características

- Hot-plug
- Reemplazó a PATA/IDE
- Cable delgado

Limitación

Siendo reemplazado por NVMe para SSDs de alta velocidad

Unidad 4: Placa Madre (Motherboard)



¿Qué es?

La placa madre es la tarjeta de circuito impreso principal de una computadora que conecta todos los componentes del sistema, proporcionando las rutas de comunicación entre ellos. Gestiona la comunicacion y la alimentacion.

Conectores Principales

- **Socket del procesador:** LGA (Intel), AM (AMD)
- **Slots DIMM:** Para módulos de RAM (generalmente 2 o 4)
- **Slot PCIe:** x16 (GPU), x4, x1 (tarjetas de expansión)
- **Conectores SATA:** Para HDD/SSD (4-8 puertos típicamente)
- **Slots M.2:** Para SSDs NVMe y WiFi
- **Conector ATX 24 pines:** Alimentación principal
- **Conector EPS 8 pines:** Alimentación del CPU
- **Conector USB 3.x/2.0:** Headers para panel frontal
- **Conector de audio:** Header para panel frontal
- **Panel I/O trasero:** USB, HDMI/DisplayPort, Ethernet, audio

Componentes Integrados

Chipset

Gestiona comunicaciones (Northbridge/Southbridge en modelos antiguos)

BIOS/UEFI

Firmware de inicialización

Controladora de audio

Codec integrado (ejemplo: Realtek ALC)

Controladora Ethernet

NIC integrado (1GbE, 2.5GbE)

VRM (Voltage Regulator Module)

Regula voltaje al CPU

CMOS y batería

Mantiene configuración BIOS

Puertos SATA/M.2

Controladoras de almacenamiento

Factores de Forma

ATX

305 × 244 mm: Estándar completo, 7 slots expansión

Micro-ATX

244 × 244 mm: Compacta, 4 slots expansión

Mini-ITX

170 × 170 mm: Muy compacta, 1 slot expansión

E-ATX

305 × 330 mm: Extendida para workstations/servidores

Otras variantes

Mini-DTX, Nano-ITX: Variantes más pequeñas para aplicaciones específicas

Parámetros de Rendimiento

- **Fases de alimentación VRM:** Más fases = mejor estabilidad y overclocking
- **Disipadores VRM:** Refrigeración de los reguladores de voltaje
- **Soporte PCIe Gen:** PCIe 3.0, 4.0, 5.0
- **Cantidad de slots M.2:** Más ranuras = más almacenamiento rápido
- **Soporte de memoria:** Frecuencias máximas (ej: DDR5-6400)
- **BIOS/UEFI actualizable:** Soporte de nuevas CPUs
- **Conectividad:** USB 3.2 Gen 2x2, Thunderbolt, WiFi 6E
- **Chipset**

Parámetros de Compatibilidad

- **Socket del procesador:** Debe coincidir con el CPU
- **Chipset:** Determina CPUs soportados y características
- **Tipo de RAM:** DDR4 o DDR5 (no intercambiables)
- **Factor de forma:** Debe caber en el gabinete
- **Conectores de alimentación:** Fuente compatible
- **Sistema operativo:** Soporte de drivers

Especificaciones Técnicas - Ejemplo Real

ASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI D4

- Socket: LGA 1700 (Intel 12va/13va/14va Gen)
- Chipset: Intel B760
- Factor de forma: Micro-ATX (244 × 244 mm)
- Memoria: 4x DIMM DDR4, hasta 128GB, 5333MHz (OC)
- Slots expansión: 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 (x4), 2x PCIe 3.0 x1
- Almacenamiento: 2x M.2 (PCIe 4.0), 4x SATA 6Gb/s
- VRM: 12+1 fases DrMOS
- Red: Intel 2.5Gb Ethernet + WiFi 6
- USB: 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2, 6x USB 3.2 Gen 1
- Audio: Realtek ALC897 7.1
- BIOS: UEFI BIOS Flashback

Unidad 5: Memoria Principal (RAM)

¿Qué es?

La memoria RAM (Random Access Memory) es una tarjeta con dobles pines de contacto, una muesca y chips de memoria integrados. Es volátil y almacena temporalmente los datos e instrucciones que el procesador necesita acceder rápidamente durante la ejecución de programas.

Función

- Almacenar Procesos (Instrucciones y Datos)

Caracteristicas

- Mantener datos activos para procesamiento
- Proporcionar acceso rápido al CPU
- Actuar como memoria de trabajo del sistema
- Se borra completamente al apagar el equipo (Temporal)

Parámetros de Rendimiento

Capacidad	Cantidad de memoria (4GB, 8GB, 16GB, 32GB, etc.)
Frecuencia	MHz (ejemplo: DDR4-3200, DDR5-6000)
Latencia CAS (CL)	Tiempo de acceso en ciclos de reloj (menor es mejor)
Timings	CL-tRCD-tRP-tRAS (ejemplo: 16-18-18-38)
Ancho de banda	GB/s de transferencia
Voltaje	Consumo eléctrico (DDR4: 1.2V, DDR5: 1.1V)
Dual/Quad Channel	Configuración de canales simultáneos

Parámetros de Compatibilidad

- **Tipo:** DDR3, DDR4, DDR5 (incompatibles entre sí, muesca diferente)
- **Factor de forma:** DIMM (escritorio), SO-DIMM (laptops)
- **Frecuencia soportada:** La placa madre limita la frecuencia máxima
- **Capacidad máxima:** Por slot y total según motherboard
- **Voltaje:** Debe coincidir con especificaciones de la placa
- **Perfiles XMP/EXPO:** Overclocking certificado (Intel/AMD)

Tipos de Memoria

DDR4	Estándar actual, frecuencias 2133-5333 MHz
DDR5	Nueva generación, frecuencias 4800-8000+ MHz, mejor eficiencia
UDIMM	Sin buffer, uso doméstico
RDIMM/LRDIMM	Con registro/buffer, servidores

Marcas y Gamas en el Mercado

Marcas Principales

Corsair	Vengeance, Dominator (alta gama)
G.Skill	Ripjaws, Trident (gaming/enthusiast)
Kingston	Fury, HyperX (gaming)
Crucial	Ballistix (descontinuado), estándar
Team Group	T-Force (budget gaming)
ADATA	XPG (gaming)

Gamas

- **Básica:** Sin disipador, velocidades JEDEC estándar
- **Media:** Disipador básico, velocidades moderadas
- **Gaming:** RGB, disipadores diseñados, XMP/EXPO
- **Enthusiast/Overclock:** Disipadores premium, ICs seleccionados, frecuencias extremas

Especificaciones Técnicas - Ejemplo Real

Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 32GB (2x16GB)

- Tipo: DDR5 UDIMM
- Capacidad: 32GB kit (2x 16GB)
- Frecuencia: 6000 MT/s
- Latencia: CL36-36-36-76
- Voltaje: 1.35V
- Perfil: Intel XMP 3.0 / AMD EXPO
- Iluminación: RGB Capellix
- Disipador: Aluminio anodizado
- Factor de forma: DIMM 288-pin
- Temperatura operativa: 0°C - 85°C
- Garantía: Limitada de por vida

Unidad 6: Mantenimiento del Procesador y Memoria RAM

Descargas Electroestáticas (ESD)

¿Qué son?

Transferencia súbita de electricidad estática entre dos objetos con diferente potencial eléctrico. El cuerpo humano puede acumular hasta 35,000 voltios de electricidad estática.

Peligros

- Componentes electrónicos pueden dañarse con solo 100-200 voltios
- Daño invisible al instante o degradación progresiva
- Los chips más sensibles: CPU, RAM, chipset

Prevención

☐ Usar pulsera antiestática conectada a tierra

☐ Trabajar sobre superficie antiestática

☐ Tocar estructura metálica del gabinete antes de manipular componentes

☐ Evitar trabajar sobre alfombras o con ropa sintética

☐ Mantener componentes en bolsas antiestáticas

☐ No tocar contactos dorados de memoria o pins del CPU

Síntomas de Falla - Procesador

Sobrecalentamiento

- Sistema se apaga repentinamente
- Mensajes de temperatura en BIOS
- Throttling (reducción de frecuencia)
- Ventiladores a máxima velocidad constante

Falla física

- Sistema no enciende (sin POST)
- Códigos de error en placa madre (LEDs, beeps)
- Pantalla negra sin señal
- Olor a quemado

Degradación

- Bloqueos aleatorios (freeze)
- Reinicios espontáneos
- Pantallazos azules (BSOD)
- Errores de cálculo en aplicaciones

Síntomas de Falla - Memoria RAM

Errores de memoria

- Pantallazos azules frecuentes con errores de memoria
- Mensajes de "memoria insuficiente" sin razón
- Archivos corruptos al guardar
- Programas que se cierran inesperadamente

Problemas de arranque

- Beeps continuos al encender (1 largo, 3 cortos típico)
- Sistema no arranca / no pasa POST
- LED de error DRAM encendido

Inestabilidad

- Bloqueos aleatorios
- Pantalla con artefactos gráficos
- Errores al instalar software o SO
- Rendimiento degradado

Diagnóstico de Fallas

Para Procesador

- **Verificación visual:** Revisar pins doblados (AMD), contactos quemados, pasta térmica seca
- **Temperatura:** Usar software (HWMonitor, Core Temp) - temperaturas normales en idle: 30-50°C, carga: 60-80°C
- **Prueba de estrés:** Prime95, AIDA64, Cinebench (monitorear temperaturas y estabilidad)
- **Verificar conexiones:** Cable EPS 8-pin correctamente conectado
- **BIOS:** Verificar voltajes y configuraciones
- **Sustitución:** Probar con otro procesador compatible si es posible

Para Memoria RAM

- **Test de memoria:** Windows Memory Diagnostic (integrado en Windows), MemTest86+ (booteable, más exhaustivo) - Ejecutar al menos 4 pases completos
- **Prueba por módulos:** Probar cada módulo individualmente en diferentes slots
- **Verificación visual:** Buscar chips quemados, capacitores hinchados
- **BIOS:** Resetear a valores predeterminados (Clear CMOS)
- **Prueba de slots:** Probar módulos buenos en todos los slots
- **Logs del sistema:** Revisar Event Viewer en Windows

Soluciones

Procesador

Sobrecalentamiento:

- Limpiar disipador y ventilador (aire comprimido)
- Reemplazar pasta térmica (cada 2-3 años)
- Verificar montaje correcto del cooler (presión uniforme)
- Mejorar flujo de aire del gabinete
- Considerar mejor sistema de refrigeración

Falla física:

- Verificar pines (AMD): Enderezar cuidadosamente con aguja
- Verificar socket (Intel): Buscar contactos dañados
- Limpiar contactos con alcohol isopropílico 99%
- Si está quemado: reemplazo necesario

Configuración:

- Actualizar BIOS a última versión
- Restaurar configuraciones predeterminadas
- Desactivar overclocking si presenta problemas
- Verificar compatibilidad CPU-placa madre

Memoria RAM

Errores detectados:

- Si un módulo falla MemTest: reemplazar
- Limpiar contactos dorados con goma de borrar blanca o alcohol isopropílico
- Probar en diferentes slots
- Actualizar BIOS (mejora compatibilidad)
- Ajustar voltaje/timings manualmente si usa XMP/EXPO

Problemas de arranque:

- Reseat (retirar y reinstalar) módulos correctamente hasta escuchar click
- Probar con un solo módulo
- Verificar compatibilidad con QVL (Qualified Vendor List) de la placa
- Resetear CMOS/BIOS

Dual Channel no funciona:

- Verificar configuración correcta: slots A2-B2 o A1-B1 según manual
- Usar módulos idénticos (mismo modelo, frecuencia, capacidad)
- Verificar en BIOS que detecta dual channel

Herramientas Necesarias

- Pulsera antiestática
- Destornillador magnético
- Alcohol isopropílico 99%
- Pasta térmica de calidad
- Aire comprimido
- USB booteable con MemTest86+
- Software de monitoreo (HWiNFO, CPU-Z, HWMonitor)

Prevención

- Limpieza periódica cada 6 meses
- Monitorear temperaturas regularmente
- Mantener drivers y BIOS actualizados
- Usar estabilizador o UPS
- No hacer overclocking agresivo sin conocimiento

Unidad 7: Medios de Almacenamiento Secundario

alamy
Image ID: 2DCGDTD
www.alamy.com

¿Qué es el Almacenamiento Secundario?

Son dispositivos de almacenamiento no volátil (permanente) que conservan los datos incluso cuando la computadora está apagada. Tienen mayor capacidad pero menor velocidad que la RAM.

Función

→ Almacenar sistema operativo, programas y archivos de forma permanente

→ Proporcionar capacidad de almacenamiento masivo

→ Servir como respaldo de información

→ Permitir portabilidad de datos

Tipos Principales

1. HDD (Hard Disk Drive) - Disco Duro Mecánico

Tecnología: Platos magnéticos giratorios + cabezal lector

Ventajas: Mayor capacidad, menor costo por GB

Desventajas: Más lento, frágil a golpes, más ruido y calor

Uso ideal: Almacenamiento masivo, backups

2. SSD (Solid State Drive) - Disco Sólido

Tecnología: Memoria flash NAND (sin partes móviles)

Tipos de celda: SLC, MLC, TLC, QLC (mayor densidad = menor durabilidad)

Ventajas: Muy rápido, resistente a golpes, silencioso, bajo consumo

Desventajas: Mayor costo por GB, capacidad limitada en modelos económicos

Uso ideal: Sistema operativo, aplicaciones, juegos

3. SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express)

Interfaz: PCIe directo (vs SATA)

Ventajas: Velocidades extremadamente altas, baja latencia

Factor de forma: M.2, U.2, PCIe AIC

Uso ideal: Edición de video, bases de datos, transferencias grandes

Parámetros de Rendimiento

Para HDD

- **Capacidad:** 500GB - 20TB+
- **Velocidad de rotación:** 5400, 7200, 10000 RPM (mayor = más rápido)
- **Caché/Buffer:** 64MB, 128MB, 256MB
- **Velocidad de lectura/escritura:** 80-160 MB/s típico
- **Tiempo de acceso:** 10-15 ms
- **MTBF:** Mean Time Between Failures (horas de vida útil)

Para SSD SATA

- **Capacidad:** 120GB - 4TB
- **Velocidad lectura/escritura secuencial:** hasta 550/520 MB/s
- **IOPS:** Operaciones entrada/salida por segundo (alto = mejor en archivos pequeños)
- **TBW:** Terabytes escritos (durabilidad)
- **DWPD:** Drive Writes Per Day (escrituras diarias garantizadas)

Para SSD NVMe

- **Capacidad:** 250GB - 8TB
- **Generación PCIe:** Gen 3 (3500 MB/s), Gen 4 (7000 MB/s), Gen 5 (12000+ MB/s)
- **Velocidad lectura/escritura secuencial:** 3000-14000 MB/s
- **IOPS aleatorios:** Hasta 1M+ IOPS
- **TBW/DWPD:** Mayor que SATA generalmente
- **Factor de forma:** 2242, 2260, 2280, 22110 (M.2)

Parámetros de Compatibilidad

HDD

- Interfaz: SATA III (6Gb/s)
- Factor de forma: 3.5" (escritorio), 2.5" (portátil)
- Conector de alimentación: SATA power

SSD SATA

- Interfaz: SATA III
- Factor de forma: 2.5"
- Conector: SATA data + power

SSD NVMe

- Interfaz: PCIe Gen 3/4/5
- Socket: M.2 (Key M), U.2
- Soporte motherboard: Slot M.2 con PCIe
- Largo físico: Verificar compatibilidad (2280 es estándar)
- Protocolo: NVMe (no AHCI)

Marcas y Gamas en el Mercado

HDD

- **Western Digital:** Blue (básico), Black (performance), Red (NAS), Purple (vigilancia)
- **Seagate:** BarraCuda (PC), IronWolf (NAS), SkyHawk (vigilancia), Exos (enterprise)
- **Toshiba:** P300 (PC), N300 (NAS)

SSD SATA

- **Samsung:** 870 EVO (consumer), 870 QVO (QLC económico)
- **Crucial:** MX500 (excelente relación precio/calidad), BX500 (económico)
- **Western Digital:** Blue, Green (económico)
- **Kingston:** A400 (budget), KC600 (performance)

SSD NVMe

- **Samsung:** 980 PRO (PCIe 4.0 high-end), 990 PRO (PCIe 4.0 top), 990 EVO (valor)
- **Western Digital:** Black SN850X (gaming/PCIe 4.0), Blue SN580 (mainstream)
- **Crucial:** P3, P5 Plus

RAID: Ampliación conceptual

¿Qué es RAID?

RAID (Redundant Array of Independent Disks) es una tecnología que combina varios discos para mejorar el rendimiento, aumentar la seguridad de los datos o ambas cosas, según el nivel utilizado.

Conceptos base

Striping

Distribuye los datos entre varios discos para mejorar velocidad y rendimiento.

Mirroring

Duplica la información en dos o más discos para aumentar la redundancia.

Paridad

Guarda información calculada que permite reconstruir datos en caso de falla.

Niveles principales

Nivel	Técnica	Discos mínimos	Capacidad útil	Tolerancia a fallas	Uso típico
RAID 0	Striping	2	100%	0 discos	Rendimiento máximo
RAID 1	Mirroring	2	50%	1 disco por espejo	Seguridad básica
RAID 5	Striping + paridad distribuida	3	n-1 discos	1 disco	Equilibrio entre capacidad y seguridad
RAID 6	Striping + doble paridad	4	n-2 discos	2 discos	Alta disponibilidad
RAID 10	Mirroring + striping	4	50%	1 disco por espejo	Servidores y bases de datos

RAID por hardware vs. por software

Aspecto	RAID por hardware	RAID por software
Control	Usa una controladora dedicada	Lo administra el sistema operativo
Rendimiento	Generalmente mayor y más estable	Depende de la CPU y del sistema
Costo	Más alto	Más bajo
Flexibilidad	Menor	Mayor
Uso típico	Servidores y entornos críticos	PCs, laboratorios y soluciones económicas

⚠ RAID no reemplaza una copia de seguridad: protege ante fallas de discos, pero no ante borrado accidental, malware, corrupción de datos o desastres físicos.

Actividades Prácticas — RAID

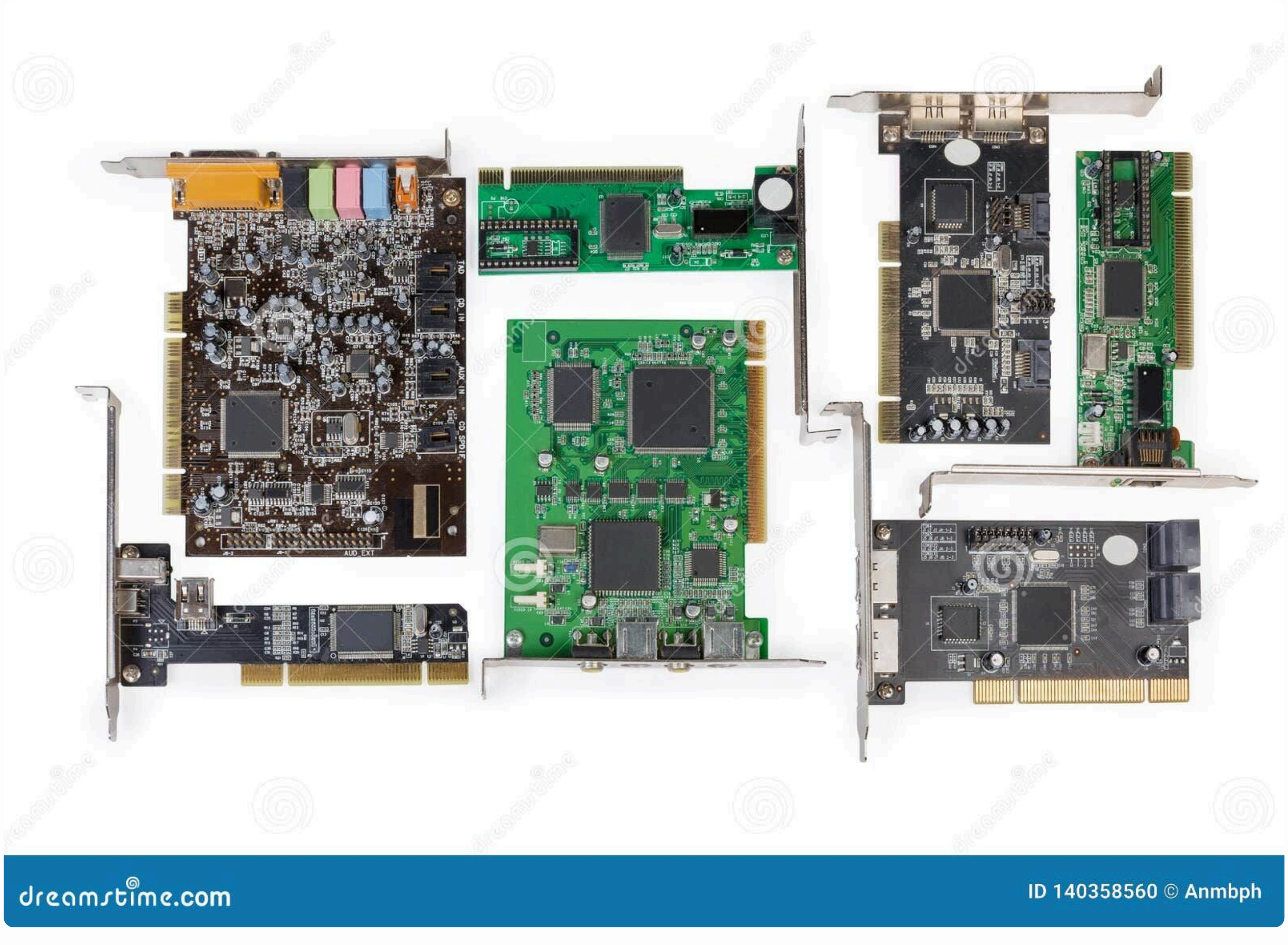
☐ **Identificar niveles RAID**
Relaciona cada nivel con su técnica, cantidad mínima de discos y nivel de tolerancia a fallas.

☐ **Comparar escenarios de uso**
Elige el nivel RAID más adecuado para una PC doméstica, un servidor de archivos y una base de datos.

☐ **Calcular capacidad útil**
Determina cuánta capacidad aprovecha el sistema en RAID 0, 1, 5, 6 y 10 con discos del mismo tamaño.

☐ **Analizar fallas**
Explica qué ocurre si falla un disco en cada nivel y qué acción de recuperación sería necesaria.

Unidad 8: Tarjetas de Expansión


dreamstime.com ID 140358560 © Anmbph

¿Qué son las Tarjetas de Expansión?

Las tarjetas de expansión son dispositivos de hardware que se insertan en ranuras (slots) de expansión de la placa base de una computadora para añadir o mejorar funcionalidades específicas que no están integradas de serie o para las cuales se requiere un rendimiento superior.

Función Principal

→ Añadir capacidades gráficas avanzadas

→ Mejorar la calidad de audio

→ Incrementar opciones de conectividad de red

→ Gestionar arreglos de almacenamiento (RAID)

→ Capturar video de diversas fuentes

Tipos Principales

1. Tarjeta Gráfica (GPU)

Tecnología/Descripción: Procesador dedicado para renderizar imágenes, video y animaciones. Contienen su propia memoria (VRAM) y se conectan a monitores.

Ventajas: Rendimiento gráfico superior, mejor calidad visual para juegos y diseño, soporte para múltiples monitores y resoluciones altas.

Desventajas: Alto consumo de energía, generación de calor, costo elevado, tamaño grande.

Uso ideal: Gaming de alta gama, edición de video profesional, modelado 3D, inteligencia artificial.

2. Tarjeta de Sonido

Tecnología/Descripción: Componente que procesa audio digital y lo convierte en señales analógicas para altavoces/auriculares, y viceversa para micrófonos.

Ventajas: Mayor fidelidad de audio (SNR), menor latencia, soporte para estándares avanzados (Dolby, DTS), múltiples salidas.

Desventajas: Integrada en la placa base es suficiente para muchos, costo adicional, puede requerir drivers específicos.

Uso ideal: Producción musical, audiofilos, gaming con sonido posicional avanzado.

3. Tarjeta de Red (NIC)

Tecnología/Descripción: Permite la conexión a una red (LAN, WLAN) mediante puertos Ethernet o antenas Wi-Fi.

Ventajas: Conexiones más rápidas (GbE, 10GbE, Wi-Fi 6/6E), más puertos, funciones avanzadas como Wake-on-LAN o teaming.

Desventajas: La mayoría de las placas base ya tienen buena conectividad de red, puede ser redundante.

Uso ideal: Servidores, estaciones de trabajo que requieren máxima velocidad o redundancia de red, añadir Wi-Fi a PCs de escritorio.

4. Tarjeta Controladora RAID

Tecnología/Descripción: Hardware dedicado para gestionar múltiples unidades de almacenamiento (HDD/SSD) en un arreglo RAID, mejorando el rendimiento o la redundancia de datos.

Ventajas: Rendimiento superior al RAID por software, mejor protección de datos, gestión independiente de la CPU.

Desventajas: Costo muy alto, complejidad de configuración, no es necesario para usuarios domésticos.

Uso ideal: Servidores de archivos, estaciones de trabajo para edición de video con grandes volúmenes de datos, entornos empresariales.

5. Tarjeta Capturadora de Video

Tecnología/Descripción: Permite grabar o transmitir video de fuentes externas (consolas, cámaras, otros PCs) a la computadora.

Ventajas: Captura de alta calidad (resolución, framerate), menor carga de CPU que la captura por software, múltiples entradas.

Desventajas: Costo adicional, puede ser compleja de configurar, no es un hardware esencial para el uso diario.

Uso ideal: Streamers, creadores de contenido de video, digitalizar fuentes analógicas.

Parámetros de Rendimiento

Para Tarjetas Gráficas (GPU)

- **Memoria de video (VRAM):** 4GB - 24GB+ (GDDR6, GDDR6X)
- **Reloj del núcleo/Boost:** Frecuencia del procesador gráfico (MHz)
- **Núcleos CUDA/Stream Processors:** Cantidad de unidades de procesamiento
- **Ancho de banda de memoria:** Velocidad a la que la GPU accede a la VRAM (GB/s)
- **TDP:** Thermal Design Power (consumo máximo en W)

Para Tarjetas de Sonido

- **SNR:** Relación Señal/Ruido (mayor dB = mejor)
- **Frecuencia de muestreo:** 44.1 kHz, 96 kHz, 192 kHz
- **Profundidad de bits:** 16-bit, 24-bit, 32-bit
- **Canales:** 2.0 (estéreo), 5.1, 7.1
- **Impedancia de salida/entrada:** Para auriculares/micrófonos

Para Tarjetas de Red

- **Velocidad de transmisión:** 1Gbps, 2.5Gbps, 10Gbps (Ethernet) / Wi-Fi 5 (AC), Wi-Fi 6 (AX), Wi-Fi 6E
- **Estándares:** IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11 (Wi-Fi)
- **Tecnologías:** MIMO, OFDMA (Wi-Fi), Wake-on-LAN

Para Tarjetas Controladoras RAID

- **Niveles de RAID soportados:** 0, 1, 5, 6, 10, etc.
- **Caché integrado:** 512MB - 4GB (DDR3/DDR4)
- **Puertos internos/externos:** Cantidad de dispositivos que puede manejar (SATA/SAS)
- **Velocidad de interfaz:** SATA III (6Gb/s), SAS 12Gb/s

Para Tarjetas Capturadoras de Video

- **Resolución de captura:** 1080p, 1440p, 4K
- **Framerate:** 30fps, 60fps, 120fps
- **Entradas:** HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video
- **Latencia:** Tiempo de retraso entre la fuente y la visualización
- **Software incluido:** Para streaming/grabación

Parámetros de Compatibilidad

General

- **Slot PCIe:** x16 (GPU), x1, x4, x8 (otras)
- **Versión PCIe:** Gen 3.0, 4.0, 5.0 (debe coincidir o ser superior al slot)
- **Fuente de alimentación (PSU):** Potencia y conectores suficientes (especialmente para GPU)

Drivers y Software

- **Sistema Operativo:** Compatibilidad con Windows, macOS, Linux
- **Drivers:** Necesarios para el funcionamiento correcto y óptimo
- **Software de gestión:** Para configuración y monitoreo

Espacio Físico

- **Tamaño de la tarjeta:** Verificar largo y ancho en el gabinete
- **Slots de expansión libres:** Cantidad de slots requeridos
- **Flujo de aire:** Asegurar ventilación adecuada para evitar sobrecalentamiento

Marcas y Gamas en el Mercado

Tarjetas Gráficas (GPU)

- **NVIDIA:** GeForce RTX (gaming de alta gama), GeForce GTX (gama media), Quadro (profesional)
- **AMD:** Radeon RX (gaming), Radeon Pro (profesional)
- **Fabricantes:** ASUS, MSI, Gigabyte, EVGA, Zotac, Sapphire, PowerColor

Tarjetas de Sonido

- **Creative Labs:** Sound Blaster (línea principal, varias gamas)
- **ASUS:** Xonar (soluciones de audio de alta fidelidad)
- **Marcas de interfaz de audio:** Focusrite, Behringer (para estudio)

Tarjetas de Red

- **Intel:** Adaptadores Ethernet y Wi-Fi de alto rendimiento
- **TP-Link, D-Link, Netgear:** Adaptadores Wi-Fi y Ethernet para consumidores
- **Mellanox/NVIDIA:** Soluciones 10GbE/25GbE/40GbE para servidores

Tarjetas Controladoras RAID

- **LSI (Broadcom/Avago):** Perc series (líder en el mercado empresarial)
- **Adaptec (Microchip):** SmartRAID (soluciones para servidores)
- **HighPoint:** RocketRAID (soluciones más asequibles)

Tarjetas Capturadoras de Video

- **Elgato:** Game Capture (populares entre streamers y gamers)
- **AverMedia:** Live Gamer (alternativa popular para captura de juegos)
- **Blackmagic Design:** DeckLink, Intensity Pro (para profesionales de video)

Unidad 9: Fuente de Alimentación (PSU)

¿Qué es?

La fuente de alimentación (Power Supply Unit) convierte la corriente alterna (AC) de la red eléctrica domiciliaria en corriente continua (DC) estabilizada en los distintos voltajes que necesitan los componentes de la PC. Es el componente que "alimenta" eléctricamente a todos los demás.

Función

Transformar y regular la energía eléctrica, entregando distintos rieles de voltaje de forma estable y protegiendo al resto del sistema de variaciones de la red.

Rieles de voltaje

Voltaje	Uso
+12V	CPU, GPU, motores de ventiladores y discos HDD (el riel de mayor demanda en equipos modernos)
+5V	Componentes lógicos antiguos, USB, algunos circuitos de placa
+3.3V	Memorias RAM, chipset, circuitos digitales de baja potencia
-12V	Prácticamente en desuso, herencia de estándares antiguos (puertos serie)
+5VSB (standby)	Mantiene alimentados los circuitos que permiten "despertar" la PC (USB, Wake-on-LAN) aun apagada

Certificaciones de eficiencia (80 PLUS)

Certificación	Eficiencia mínima
80 PLUS (blanco)	80%
Bronze	82-85%
Silver	85-87%
Gold	87-90%
Platinum	90-92%
Titanium	92-94%

Factores de forma

ATX

Es el estándar más común y grande, utilizado en la mayoría de las computadoras de escritorio.

SFX/SFX-L

Diseñadas para gabinetes de formato pequeño (Small Form Factor), ideales para HTPC o PCs compactas. SFX-L es una versión un poco más larga que permite ventiladores más grandes.

TFX

Un formato aún más delgado y largo, menos común, para sistemas ultra-compactos o pre-ensamblados específicos.

Modularidad

No modular

Todos los cables están fijos a la PSU y no se pueden quitar. Más económica, pero puede resultar en un mayor desorden de cables dentro del gabinete.

Semi-modular

Los cables esenciales (como el ATX de 24 pines y el EPS de CPU) están fijos, mientras que los demás son desmontables. Ofrece un buen equilibrio entre organización y costo.

Full modular

Todos los cables son desmontables. Permite la máxima flexibilidad para la gestión de cables y la estética del PC, ya que solo se conectan los cables necesarios. Más costosa.

Conectores principales

Conector	Uso
ATX principal (24 pines)	Alimenta la placa base
EPS12V (4/8 pines)	Alimenta la CPU
PCIe (6/6+2/12VHPWR)	Alimenta tarjetas gráficas de alto rendimiento
SATA power (15 pines)	Alimenta unidades de almacenamiento SATA (HDD, SSD)
Molex (4 pines)	Para periféricos antiguos o ventiladores

Cómo calcular la potencia necesaria

1. Listar todos los componentes principales (CPU, GPU, placa base, RAM, SSD/HDD, ventiladores).
2. Consultar el TDP (Thermal Design Power) o el consumo máximo de cada componente (especialmente CPU y GPU) en las especificaciones del fabricante.
3. Sumar los consumos y añadir un margen de seguridad del 20-30% para picos de carga y futuras actualizaciones.
4. Ejemplo: Si la suma del consumo es de 400W, una PSU de 550W-650W sería adecuada.

Parámetros de compatibilidad

- Factor de forma (ATX, SFX, etc.)
- Conectores disponibles (número y tipo)
- Potencia (Watts) suficiente para todos los componentes
- Longitud física (asegurar que cabe en el gabinete)

Diagnóstico y mantenimiento de la PSU

Síntomas de falla

- PC no enciende
- Apagados aleatorios
- Reinicios inesperados
- Olor a quemado
- Ruidos excesivos del ventilador de la PSU

Diagnóstico

- Prueba del clip (solo para encendido básico)
- Multímetro para verificar voltajes
- Sustitución por una PSU de prueba

Soluciones

- Limpieza de polvo (regularmente)
- Verificar conexiones de cables
- Reemplazo de la unidad si está defectuosa
- Asegurar ventilación adecuada

Documentación Técnica: Redacción de Consultas Técnicas

¿Por qué es un contenido central de esta materia?

El técnico trabaja muchas veces de forma independiente y debe comunicarse correctamente con proveedores, fabricantes, foros técnicos y usuarios. Una consulta mal redactada genera demoras, respuestas incorrectas o, en el peor de los casos, la pérdida de la garantía del equipo.

Estructura de una consulta técnica bien formulada

Para asegurar una comunicación efectiva y obtener la ayuda precisa, toda consulta técnica debe contener los siguientes puntos:

- **Contexto del equipo:** Marca/modelo de componentes relevantes (CPU, GPU, placa base, RAM), sistema operativo, antigüedad del equipo.
- **Descripción precisa del problema:** Qué ocurre exactamente, desde cuándo se presenta la falla, con qué frecuencia sucede y si hay algún patrón o condición que la dispare.
- **Pasos ya realizados:** Qué pruebas o soluciones ya se intentaron y cuál fue el resultado de cada una. Esto evita que se sugieran pasos ya agotados.
- **Mensajes de error exactos:** Transcriptos textualmente o, idealmente, con una captura de pantalla clara del mensaje de error o pantalla azul (BSOD).
- **Pregunta concreta:** Qué es lo que se necesita saber o resolver. Por ejemplo, "Cuál podría ser la causa raíz" o "Qué componente debo reemplazar".

Ejemplo de consulta técnica deficiente vs. correcta

❌ **Deficiente:** "Mi compu no anda bien, a veces se cuelga, ¿qué puede ser?"

✅ **Correcta:** "Saludos. Tengo un sistema con placa madre ASUS B760M-PLUS, CPU Intel i5-13600K, 32GB RAM DDR5 a 6000MHz (Kingston Fury Beast) y GPU RTX 4070 Ti. Sistema Operativo Windows 11 Pro 23H2. El problema es que el equipo se congela completamente (pantalla estática, no responde a teclado/mouse) de forma aleatoria, aproximadamente 2-3 veces al día, tanto en carga (jugando) como en inactividad. Los bloqueos comenzaron hace 3 días tras actualizar los drivers de NVIDIA a la versión 555.99. Ya intenté reinstalar los drivers usando DDU en modo seguro y volví a la versión anterior (551.86), pero el problema persiste. También ejecuté MemTest86 sin errores en la RAM y verifiqué la salud del SSD (Samsung 980 Pro) con CrystalDiskInfo, todo OK. Los mensajes en el Visor de Eventos de Windows muestran 'Error Crítico Kernel-Power ID 41' después de cada reinicio forzado. ¿Podrían orientarme sobre posibles causas adicionales o si podría ser un problema de firmware de la placa madre o la fuente de alimentación? La PSU es una Corsair RM750e (750W)."

Tipos de documentación que el técnico debe saber redactar

Tipo de Documentación	Contenido Típico
Informe de diagnóstico	Síntoma reportado, pruebas realizadas, causa identificada del problema, solución aplicada y componentes reemplazados.
Presupuesto técnico	Listado de componentes a reemplazar o reparar, costo de cada uno, costo de mano de obra, tiempo estimado de reparación y garantía ofrecida.
Consulta a soporte/fabricante	Estructura detallada descrita anteriormente, incluyendo contexto del equipo, descripción del problema, pasos realizados, mensajes de error y pregunta concreta.
Registro de mantenimiento	Fecha de la intervención, tareas de mantenimiento realizadas (limpieza, actualizaciones), componentes reemplazados y sugerencia de próxima revisión.